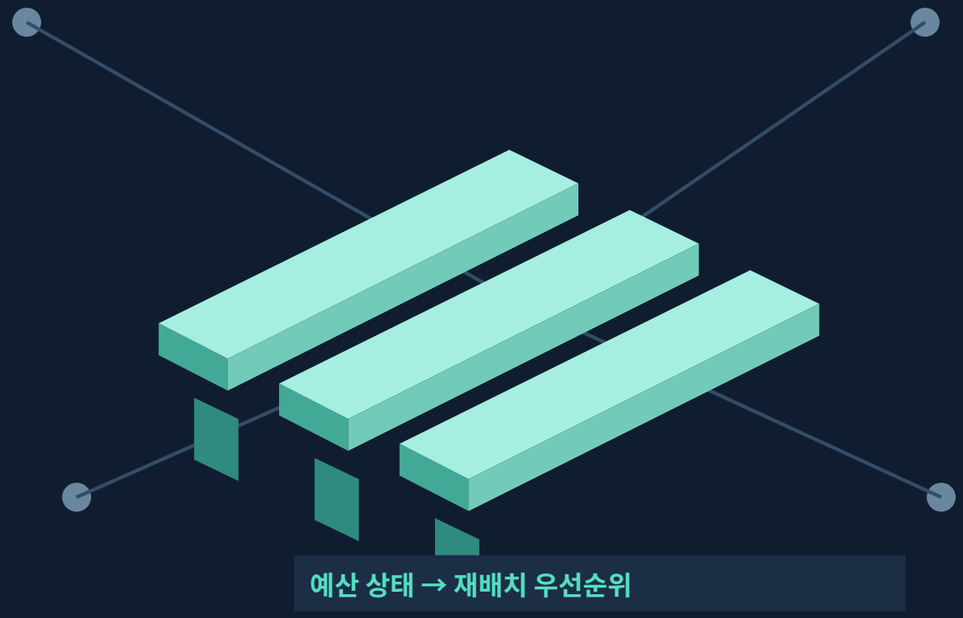
탄소예산이 바꾸는 파렛트 재배치



Carbon Budget Pooling

같은 공급 요청에도 ,
예산 상태에 맞춰 선택 기준을 바꿉니다 .



하나의 운영 질문

“지금도 가장 싼 안을 고르는 게 맞을까 ?”

예선 원안 계승 : CUR · 4 단계 운영 모드 · 재배치 우선순위 점수 (RPS). 그림의 82% 는 설명용 상태입니다 .

예산 상태를 읽고 , 다음 운송의 기준을 바꿉니다 .

탄소예산 사용률 (CUR) = 누적 실제 배출 ÷ 기간별 내부 탄소예산 × 100

01 상태 확인

82%

8,200 / 10,000
$kgCO_2e$

다음 선택의 입력

02 운영 모드

탄소에 더 큰 비중



비용 20 · 탄소 60 · 시간 20

03 가능 후보 → 점수 비교

- 공급 조건 수량 · 기한 · 규격 · 적재
- 운영 한도 비용 · 예상 탄소

통과한 안만 종합점수로 비교
불가능하면 담당자 판단

04 실행 → 실제 배출 갱신 → 다음 요청에 다시 적용

사용률은 실제 누적 배출 기준 . 탄소 한도는 총예산–누적 실제 배출–확정 · 미정산 예상 배출로 계산 . 내부 한도이며 법정 배출권과 구분합니다 .

82% 를 썼다면 , 어떤 운송안을 고를까요 ?

동일 요청 : 파렛트 1,000 매 · 8 시간 이내 . 비용 한도 140 만원 . 모든 숫자는 설명용 가정입니다 .

같은 공급 조건의 세 운송안

운송안	비용 만원	배출 $kgCO_2e$	도착 시간
A	100	400	6
B	110	260	4
C	140	200	3

탄소 모드 / 비용 20 · 탄소 60 · 시간 20

C

종합점수 0.725

A 0.250 / B 0.670

A → C : 비용 +40 만원 / 배출 − 200kg

비용 한도가 120 만원이면 → C 제외 , B 추천

RPS 는 허용 후보의 비용 · 배출 · 시간 여유를 0–1 점수로 맞춘 가중합입니다 . 비용 한도 변경 시 정규화 재계산 . 현장 감축 성과가 아닙니다 .

같은 후보 . 다른 예산 상태 . 달라지는 선택 .

비교 기준을 고정하고 , 예산 사용률만 바꾼 단일 의사결정 실험입니다 .

비교 정책	50%	68%	82%	93%
				탄소예산 사용률
비용 우선 비용만으로 순위 결정	A	A	A	A
고정 가중치 비용 50 · 탄소 30 · 시간 20	B	B	B	B
CBP 예산 상태에 따라 가중치 조정	A →	B →	C →	C

세 후보 모두 허용되며 동일한 필수 제약을 적용 . 고정 정책은 여기서 정의한 대조군이며 특정 기업 · 선행 연구의 실제 운영을 대표하지 않습니다 .

계산은 구현했습니다 .
다음 검증은 현장 데이터입니다 .

추천 계산기에서 확인한 동작

사용률 50% → 82%	A → C
비용 한도 140 → 120 만원	C → B
가능한 후보가 하나도 없으면	담당자 판단

현장 적용은 작은 범위부터

01 **동일 풀링사 · 호환 파렛트**
재고 · 운행 · 비용 · 배출 자료 확보

02 **동일 조건으로 세 정책 비교**
비용 우선 / 고정 가중치 / CBP

03 **네 지표를 함께 확인**
총비용 · 실제 배출 · 정시 공급 · 예산 초과

> **탄소를 보고하는 숫자에서 , 다음 파렛트 이동을 바꾸는 신호로 .**

개념시연용 프로토타입이며 실제 배차 연동 · 현장 효과는 미검증 . 경계값 · 가중치와 남은 기간 · 수요 반영은 실증에서 조정합니다 .

“가능한가 ?” 와 “무엇이 더 좋은가 ?” 를 분리합니다 .

하나의 후보 j 는 필요한 파렛트를 공급하는 완결 운송안입니다 . 합배송 최적 조합 생성은 현재 범위 밖입니다 .

1. 실행 가능 후보 집합 F

공급량 · 적재 가능량 ⩾ 요청량
도착시간 ⩽ 허용시간
호환 규격 · 적재 안전 확인

비용 ⩽ 운영자가 정한 비용 한도
예상 배출 ⩽ $B - E_t - K_t$
K_t: 확정 · 미정산 운행의 예상 배출

2. 후보 집합 안에서 평가

비용점수 $= (C_{max} - C_j)/(C_{max} - C_{min})$
탄소점수 $= (e_{max} - e_j)/(e_{max} - e_{min})$
시간여유 $= (D - T_j)/D$

$RPS_j = \alpha \cdot$ 비용 $+ \beta \cdot$ 탄소 $+ \gamma \cdot$ 시간여유
$j^* = \arg\max_{j \in F} RPS_j$
$\alpha+\beta+\gamma=1$, 각 가중치 ⩾ 0

min·max 는 F 안에서 계산 . 값이 모두 같으면 해당 항목은 모두 1 점 . 동점은 배출→비용→시간→ ID 순 . F 가 비면 자동 실행 없이 예외 판단 .

원안의 네 모드를 유지하고 , 점수 계산을 공개했습니다 .

상태 구간과 가중치는 설계 가정입니다 . 데이터로 검증된 최적값이 아닙니다 .

Cost

CUR <60%



A	**0.75**
B	0.695
C	0.225

선택 A

Balanced

CUR 60–<75%



A	0.55
B	**0.685**
C	0.425

선택 B

Carbon

CUR 75–<90%



A	0.25
B	0.67
C	**0.725**

선택 C

Emergency

CUR ≥90%



A	0.125
B	0.685
C	**0.8625**

선택 C

정규화 점수 : A=(1,0,0.25), B=(0.75,0.70,0.50), C=(0,1,0.625). 순서는 비용 · 탄소 · 시간 여유 . 비용 한도 140 만원으로 세 후보 모두 허용 .

탄소 비중을 높여도 , 비용 · 공급 조건은 넘기지 않습니다 .

정책이 바꾸는 것은 후보의 순위입니다 . 운영 한도나 필수 공급 조건을 임의로 낮추지 않습니다 .

01

비용 한도 120 만원

CUR 82%, 세 후보 중 C 는 140 만원

C 제외 → B 추천

02

C 도착이 9 시간

허용 8 시간 , C 만 지연 발생

C 제외 → B 추천

03

잔여예산 100kg

최소 배출 후보도 200kg 필요

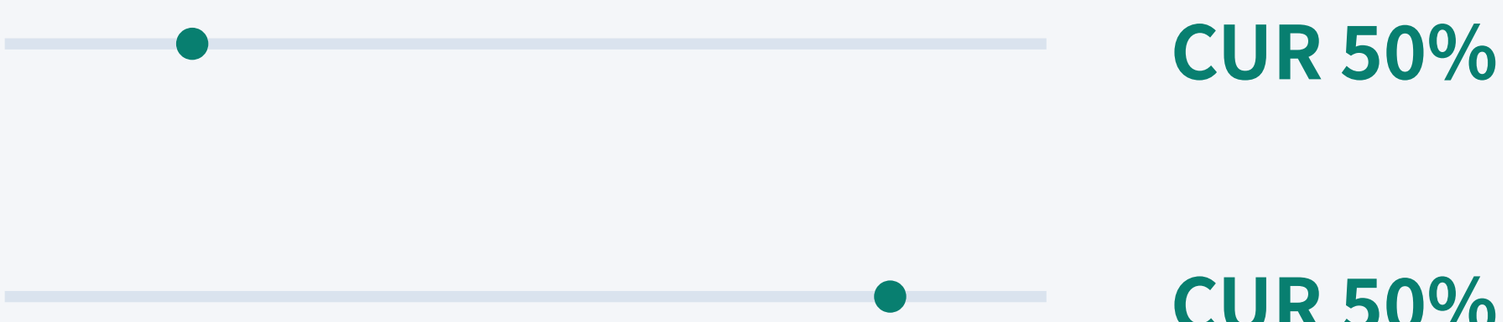
후보 없음 → 담당자 판단

실행 가능한 대안이 없으면 · 대체 조달 / 기한 협의 / 예산 예외를 담당자가 결정

코드에서 경계값 · 비용 한도 · 지연 · 재고 · 적재 · 규격 · 예산 부족 · 동점 · 잘못된 입력을 확인 . 프로토타입 검증이며 현장 운용 안정성 검증은 아닙니다 .

월초 50% 와 월말 50% 는 같은 상태가 아닙니다 .

기본 CUR 는 누적 소진량만 표현합니다 . 남은 기간과 앞으로의 요청을 직접 설명하지 못합니다 .



확장 방향 : 남은 수요를 고려한 기말 예상 배출 점검
기본 모형과 분리해 성능 · 예측 오차를 검증합니다 .

추가 한계 : 구간 경계에서 가중치 급변 , 후보 집합 변화에 따른 상대 점수 변화 , 배출 추정 오차 . 전역 최적해나 기간 예산 준수를 보장하지 않습니다 .

같은 출발점에서 , 정책별로 끝까지 비교해야 합니다 .

한 번의 가상 추천 결과는 기간 전체의 운영 효과를 증명하지 않습니다 .

동일하게 제공

초기 재고 · 탄소예산
요청 순서 · 후보 생성 규칙
사용 가능한 정보
수량 · 기한 · 비용 · 탄소 제약

→

비용 우선

고정 가중치

CBP

→

기간 전체로 평가

총비용 · 실제 배출
정시 공급 충족률
기간말 탄소예산 초과
예외 발생 횟수

각 정책의 선택 이후에는 재고 · 누적 배출을 따로 갱신합니다 . 결과에 유리한 미래 정보를 미리 주지 않습니다 .

검증 순서 : 과거 요청 재생 → 실제 배차에 영향을 주지 않는 추천 → 제한적 현장 실행 . 비용 · 탄소 · 공급 중 불리해지는 항목도 함께 보고합니다 .

제안한 구조와 , 아직 입증하지 않은 주장을 구분합니다 .

가중합 자체의 발명을 주장하지 않습니다 . ULS 재배치에서 탄소예산 상태를 선택 규칙에 연결하는 제안입니다 .

현재 확인한 근거

예선 원안 : CUR · 4 모드 · RPS
공식 안내 : 4 분 발표 · 배너 4 쪽 발췌
재현 코드 : 점수 · 제약 · 예외 추천
동작 데모 : 사용률 · 비용 한도 변경

추가 확인이 필요한 근거

현장 탄소 감축률 · 비용 효과
동적 가중치 · 탄소예산 관련 선행 연구
기존 풀링 시스템 대비 신규성
역대 수상작의 심사 · 수상 근거

현재 단계의 주장 : “ 작동하는 상태 연동 추천 규칙을 제안하고 구현했다 .”

원자료 : 두런두런 예선 PPT, KPCA 2026-1007 합격 안내 , 2025 배너 예시 . 외부 원문 접근 차단으로 논문 · 역대 수상작 비교는 완료하지 못했습니다 .